ملاحظات الدرس — لك

كيف ينمو العمل: O الكبيرة

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، دفتر لأعداد الخطوات

أهداف التعلّم

- تعدّ الخطوات التي تأخذها الخوارزمية كلما نمت المدخلات.
- تصنّف الكود إلى O(1) وO(log n) وO(n) وO(n log n) وO(n^2).
- تستبدل طريقة O(n^2) بطريقة أسرع.

النشاط: النشاط: كل زوج، أم مرور واحد؟

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب تخمينًا: كم تستغرق مقارنة كل زوج من مليون سجلّ على الهاتف؟

٢. العدّ (٧ دقائق): عُدّ على الورق المقارنات التي تحتاجها طريقة كل زوج لـ ٤ و٨ و١٦ عنصرًا. ماذا يحدث كلما تضاعفت n؟

٣. التحسين (٧ دقائق): اكتب نسخة المجموعة وعُدّ فحوصها للأحجام نفسها.

٤. الشرح (٣ دقائق): اكتب الطريقتين بصيغة O(n^2) وO(n)، ثم تحقّق من تخمين التمهيد على أساس عشرة ملايين خطوة في الثانية.

يكفي العدّ على الورق: يظهر النمط عند ١٦ عنصرًا.

للنقاش

- لماذا يعدّ علماء الحاسوب الخطوات بدل الثواني؟
- أين رأيت حلقة مخفيّة؟
- متى يكون O(n^2) كافيًا؟

تحقّق من نفسك

- اكتب حلقة من O(n) وأخرى من O(n^2) للقائمة نفسها.

جرّبها هذا الأسبوع

ابحث عن عيد ميلاد مشترك بين عشرة أصدقاء بطريقتين: قارن كل زوج، ثم مُرّ عليهم مرة واحدة واكتب كل تاريخ في قائمة تفحصها. وعُدّ المقارنات في كل طريقة.

ورقة عمل

كيف ينمو العمل: O الكبيرة

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يفحص برنامج التكرار بمقارنة كل زوج، وهو بطيء جدًا مع مليون سجلّ. ما الذي يساعد أكثر؟

◯ تشغيله على هاتف أسرع ◯ تذكّر القيم التي رأيتها في مجموعة ◯ مقارنة كل زوج مرتين

٢ اكتب first_repeat(values): تعيد أول قيمة تظهر مرة ثانية، أو None. ويجب أن تبقى سريعة مع ٢٠٠٠٠ قيمة، فاستعمل مجموعة لا حلقة داخل حلقة.

```
def first_repeat(values):
    # return the first value seen twice, or None
    # (a set keeps it fast: one pass)
    return None
```

اكتب برنامجك:

٣ ما O الكبيرة لهذه الدالة، لقائمة فيها n قيمة؟

```
def has_pair(a, target):
    for x in a:
        for y in a:
            if x + y == target:
                return True
    return False
```

◯ $O(1)$ ◯ $O(\log n)$ ◯ $O(n)$ ◯ $O(n^2)$

٤ املأ الفراغات: يعدّ البرنامج كم مرة يمكن تنصيف ١٠٠٠ قبل أن يصل إلى 1.

```
n = 1000
steps = 0
while n __________ 1:
    n = n __________ 2
    steps = steps + 1
print(steps)
```

بنك الكلمات: `<` `//` `>` `-`

٥ صِل كل قطعة كود بـ O الكبيرة الخاصة بها.

قراءة a[0]	• • • •	$O(n^2)$
البحث الثنائي في قائمة مرتّبة	• • • •	O(n log n)
حلقة واحدة على القائمة	• • • •	O(n)
الترتيب بالدمج	• • • •	O(log n)
حلقة داخل حلقة على القائمة	• • • •	O(1)

✎ اعثر على برنامج كتبته فيه حلقة داخل حلقة. ما O الكبيرة له؟ وهل تستطيع مجموعة أو قاموس أن تزيل الحلقة الداخلية؟